# Diego López Cano

Ciudad de México, México | 55 3655 2673 | dlopezc1902@alumno.ipn.mx

## PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales con experiencia práctica en desarrollo de software, redes de computadoras y aplicaciones móviles nativas. He trabajado con Java, Python y Kotlin en proyectos de Machine Learning, sistemas distribuidos y criptografía. Me enfoco en resolver problemas complejos con algoritmos optimizados y arquitecturas eficientes.

## EDUCACIÓN

**Ingeniería en Sistemas Computacionales** | Instituto Politécnico Nacional | En curso

- Cursos relevantes: Machine Learning, Redes de Computadoras, Criptografía, Aplicaciones Móviles Nativas, Sistemas Distribuidos, Estructuras de Datos, Sistemas en Chips.

## PROYECTOS DESTACADOS

**Optimización de Rutas de Patrullaje Policial (Trabajo Terminal)** | Python, Machine Learning

- Aplicación web para optimizar las rutas de patrullaje en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
- Algoritmos de clustering y enrutamiento bioinspirado para asignar recursos y reducir tiempos de respuesta.

**Juego "Battleship" en red** | Java, Sockets TCP

- Batalla Naval con arquitectura cliente-servidor para aplicar conceptos de redes de computadoras.
- Comunicación bidireccional y concurrencia de datos mediante sockets TCP.

**Herramientas criptográficas de escritorio** | Java Swing, Python (CustomTkinter)

- "PracticaDES": software para cifrar imágenes con el estándar DES.
- Calculadora de matrices modulares 3x3, con inversas módulo n.
- Aplicación visual en Python para el cifrado Afín.

**Modelos de predicción y clasificación** | Python, Pandas, Scikit-learn

- Modelos predictivos de temperatura y scripts de clasificación de frutas en Google Colab, con limpieza de datos y ajuste de algoritmos.

## HABILIDADES TÉCNICAS

- **Lenguajes:** Java, Python, Kotlin, Bash/Shell Scripting.
- **Móvil y arquitectura:** Android (Fragments, ViewModels, ciclo de vida), diseño orientado a objetos.
- **Redes y sistemas:** Sockets TCP/IP, clientes HTTP asíncronos, Nginx (reverse proxy), UNIX/Linux, multithreading (productor-consumidor).
- **Machine Learning y datos:** Pandas, Scikit-learn, clustering, modelos de predicción.
- **Interfaces:** Java Swing, CustomTkinter.

## CURSOS

- Curso de Python
- Introducción a la Ciberseguridad

## INTERESES

Videojuegos, música, series y películas.